

糖尿病急症

學習目標

- 1.了解糖尿病的病理生理機制
- 2.能辨別四大急性併發症
- 3.熟悉到院前處置
- 4.認識長期感染性併發症



課程說明

- 1.請問大家同意在課程中被拍攝照片，以供後續資料統計或檔案彙整嗎？
- 2.課程中任何相關問題可舉手發問
- 3.學員若被提問或測驗，不會列入最後的考核
- 4.課堂影像涉及患者隱私，如有不適立即舉手
- 5.請勿拍照或錄影
- 6.課程後可能會有問卷，麻煩大家填寫

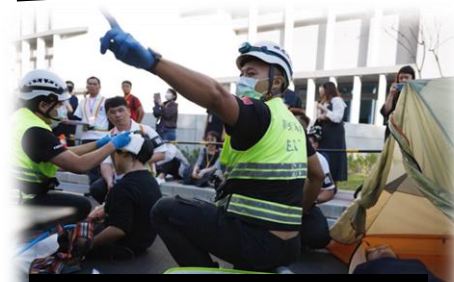
講師介紹



2024APCDM冠軍



2023ACEM亞軍



2023MCI優勝



2022六星舞台冠軍



2024ICEM亞軍

宋威儀

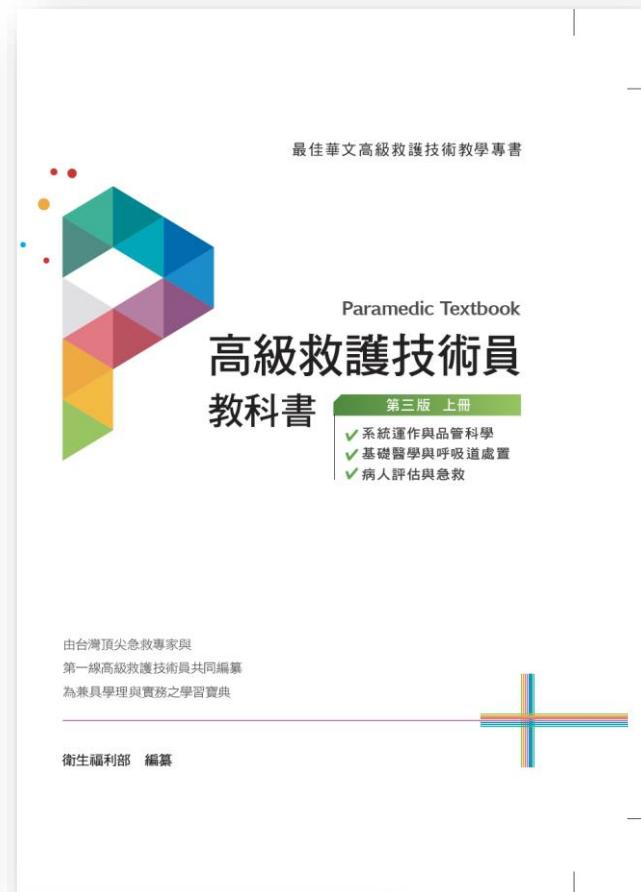
海山消防分隊10年

高級救護技術員

新北市高級救護技術員教官



課程出處



糖尿病

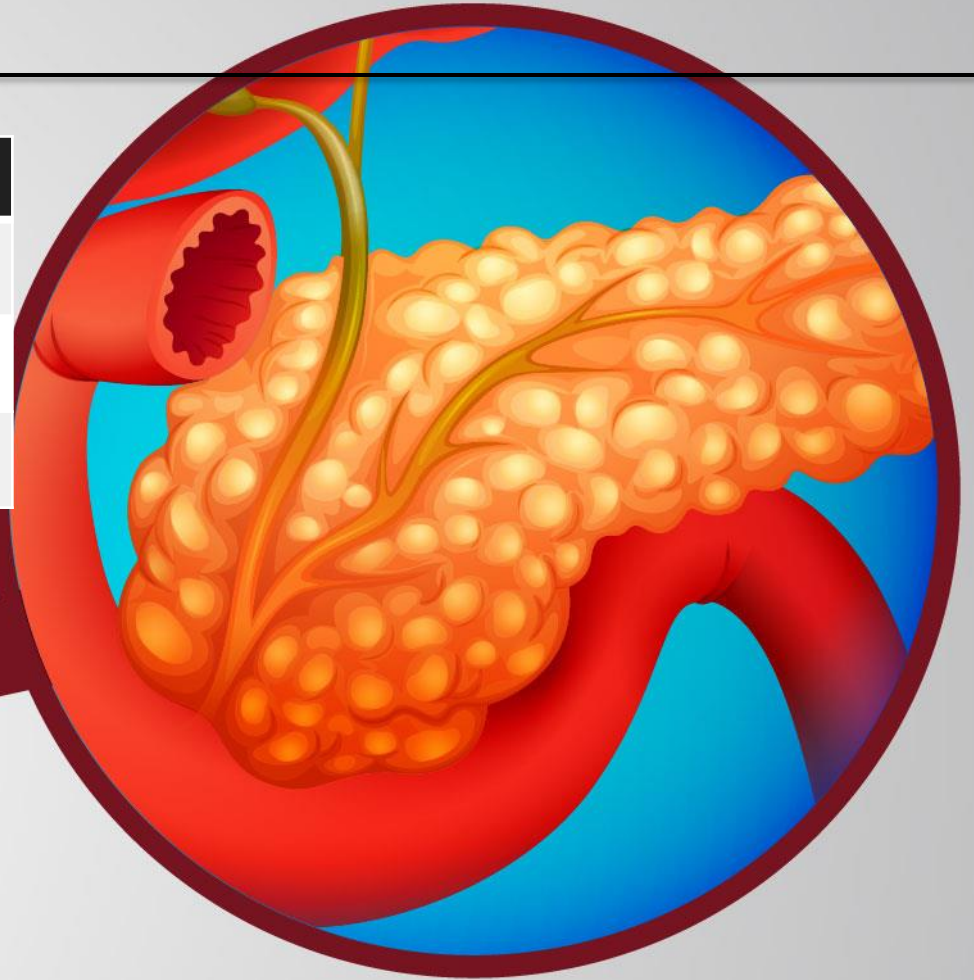
基本概念

指標	數值
正常空腹血糖	60 ~ 100 mg/dL
台灣盛行率 (18歲以上)	11.1% (約 218 萬人)
台灣死因排名	第 5 ~ 6 大死因

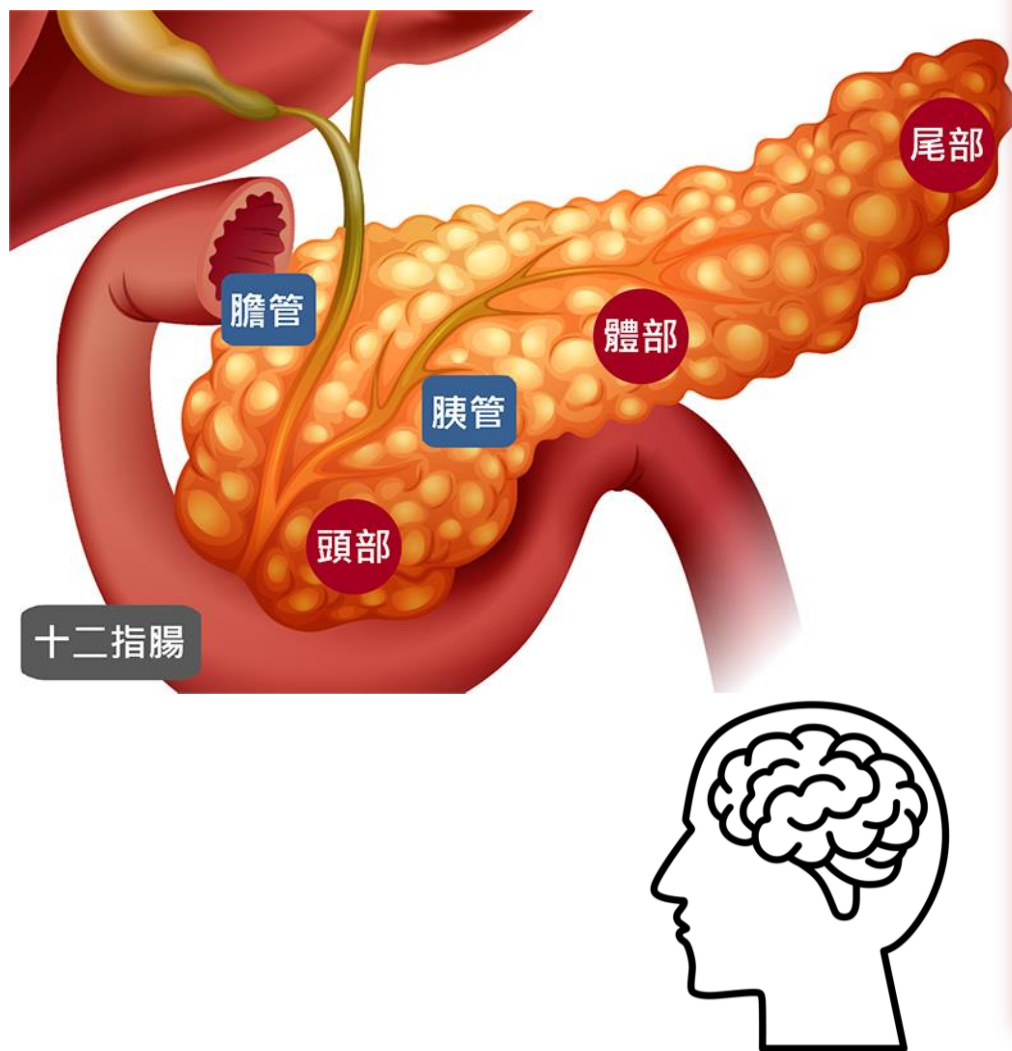
111年我國十大死因						
死因別	死亡人數 (人)		死亡率 (每十萬人口)		標準化死亡率 (每十萬人口)	
		年增率 (%)		年增率 (%)		年增率 (%)
所有死亡原因	208,438	13.2	893.8	13.9	443.9	9.5
1.癌症	51,927	0.5	222.7	1.2	116.0	-1.8
2.心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	23,668	8.3	101.5	9.0	47.8	4.8
3.嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	14,667	1,536.9	62.9	1,547.4	28.6	1,365.5
4.肺炎	14,320	5.7	61.4	6.4	26.3	3.8
5.腦血管疾病	12,416	1.9	53.2	2.6	25.1	-0.3
6.糖尿病	12,289	7.3	52.7	8.0	24.7	3.7
7.高血壓性疾病	8,720	10.6	37.4	11.3	16.3	7.2
8.事故傷害	6,953	2.6	29.8	3.3	20.0	0.2
9.慢性下呼吸道疾病	6,494	4.1	27.8	4.8	11.8	1.6
10.腎炎、腎病症候群 及腎病變	5,813	6.3	24.9	6.9	11.3	3.5

胰臟三大激素

激素	細胞	功能
胰島素	β 細胞	葡萄糖進入細胞、儲存
昇糖素	α 細胞	分解肝醣/脂肪 $\rightarrow$ 升血糖
生長抑素	δ 細胞	防止血糖波動過大



正常空腹血糖：60~100mg/dl



胰島素：胰臟的 β 細胞所製造，目標

1. 葡萄糖進入細胞被利用。

2. 讓葡萄糖被儲存

(進入肌肉細胞、肝臟60%、轉成脂肪)

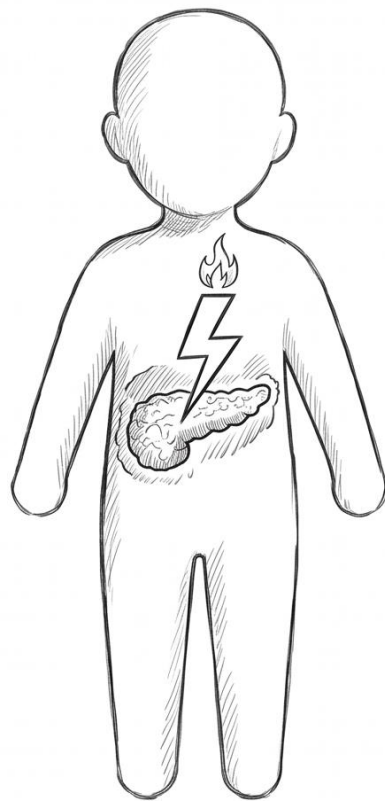
昇糖素：胰臟的 α 細胞所製造，與刺激肝醣、脂肪轉換成葡萄糖，與胰島素相反。

生長抑素： δ 細胞分泌，抗衡腦下垂體分泌的生長激素，防止血糖波動過大，生長激素防止胰島素在細胞膜上作用（轉換），以維持足夠的血糖。

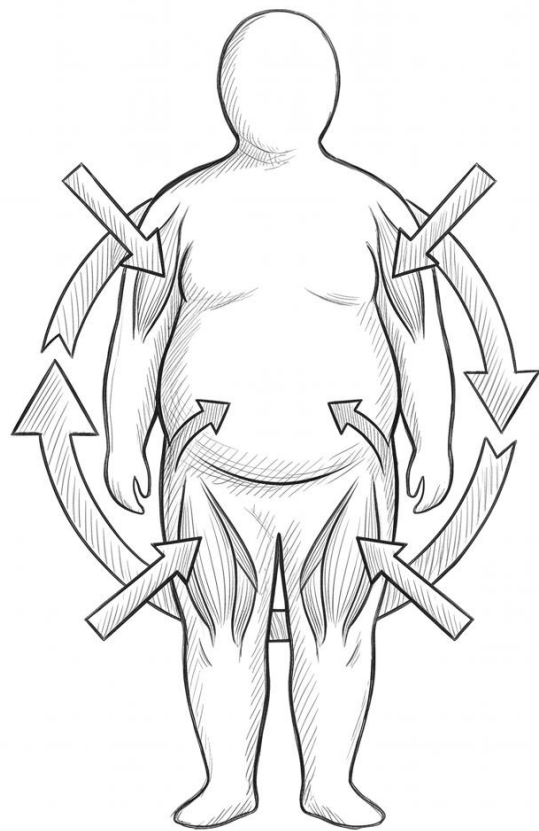
血糖調節 4 大機制

1. 胰島素 ↔ 昇糖素 負向回饋
2. 肝醣的儲存與分解
3. 低血糖 → 交感 → 腎上腺素 → 肝醣分解
4. 長期低血糖 → 生長激素 + 皮質醇 → 提升產糖

糖尿病分類



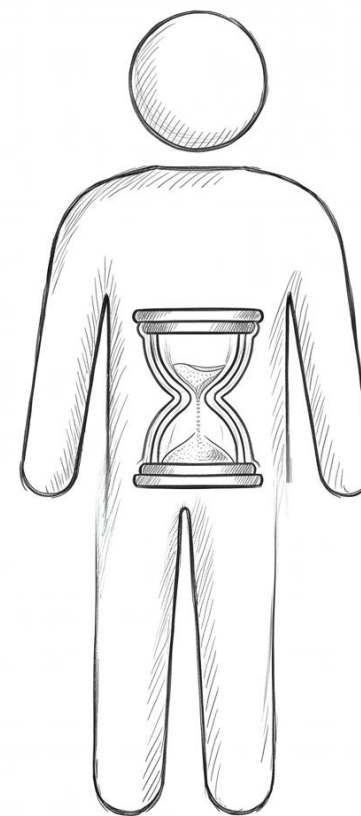
第一型糖尿病



第二型糖尿病



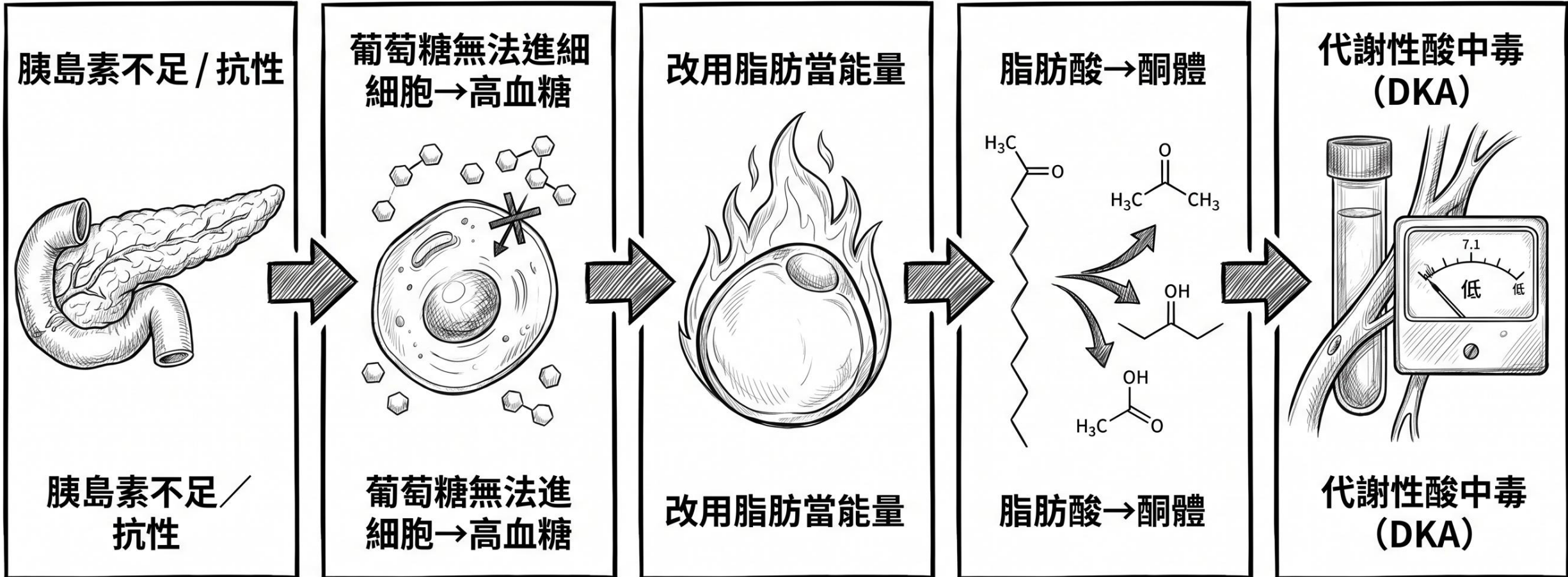
妊娠糖尿病



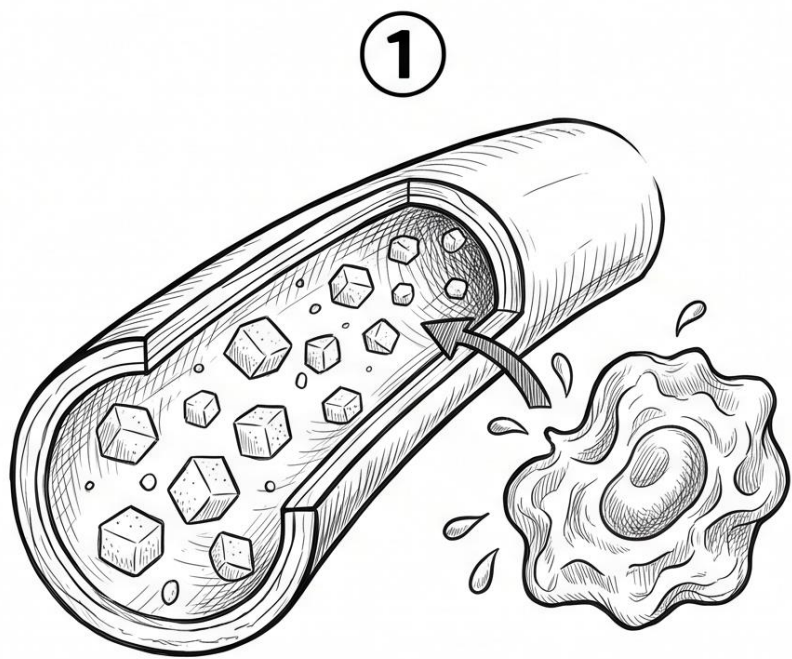
LADA (成人潛伏型)

DM vs DI (尿崩症) : ADH 分泌不足，特點：多尿、低比重尿

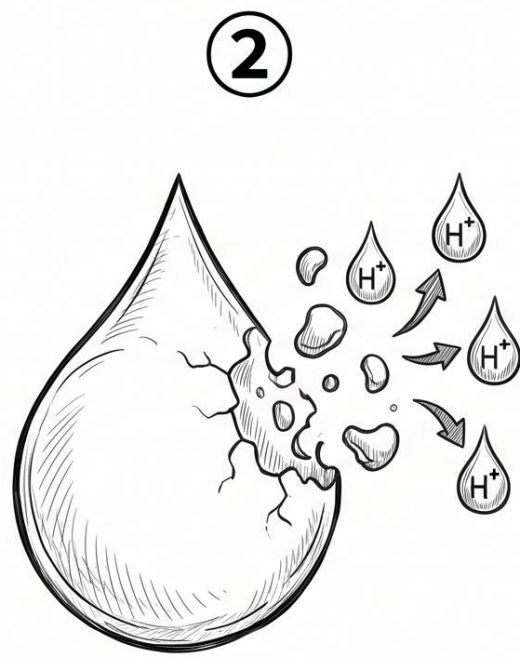
DKA 病理生理流程圖



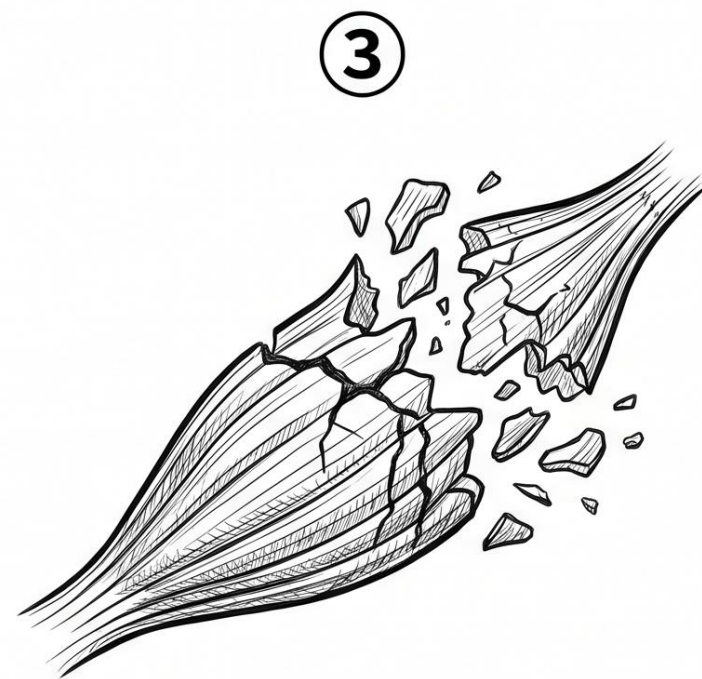
DKA 病理生理流程圖 (①②③)



高血糖
→
脫水



脂肪代謝
→
酮酸



蛋白質消耗
→
橫紋肌溶解

連鎖①：高血糖 → 脫水

步驟	機制
血糖 ↑	葡萄糖溢入尿液（糖尿）
滲透壓 ↑	滲透性利尿（大量排尿）
大量排尿 嚴重時	→ 脫水 → 低血容量性休克

血糖越高、排尿越多、脫水越嚴重——惡性循環



連鎖②：脂肪代謝 → 酮酸中毒

步驟	結果
胰島素缺乏 → 脂肪分解 → 游離脂肪酸	肝臟代謝產生酮體
血液 pH 下降	身體代償：Kussmaul 呼吸（深、快）
肺排丙酮	呼出水果發酵氣味
酸中毒	K ⁺ 外移 → 高血鉀 → 致命心律不整



連鎖③：蛋白質消耗 → 橫紋肌溶解

無胰島素 → 肌肉蛋白分解 → 胺基酸轉葡萄糖（惡性循環）

長期後果：免疫力↓ / 體重減輕 / 器官負擔增加

進一步導致橫紋肌溶解



橫紋肌溶解 (Rhabdomyolysis)

系統	表現
肌肉	劇烈疼痛、腫脹、無力
尿液 (最具特徵)	可樂色 / 茶褐色、大量泡沫、少尿→無尿
全身	噁心、嘔吐、發燒、極度虛弱

三大後果：急性腎衰竭 / 致命心律不整 / DIC

長期併發症

長期併發症總覽

心血管疾病、中風、慢性腎臟病、糖尿病足（截肢）、視網膜病變（失明）、末梢神經損傷、容易感染



感染①：蜂窩性組織炎

致病機轉：

皮膚屏障受損 → 金黃色葡萄球菌 / 鏈球菌侵入真皮 → 高血糖抑制嗜中性球功能。

臨床表現：局部紅、腫、熱、痛

嚴重程度：多數抗生素可治，DM患者易反覆發作、進展為菌血症。死亡率低，延誤或進展為敗血症則顯著上升。



感染②：壞死性筋膜炎（NF）

致病機轉

需氧+厭氧菌協同感染沿筋膜快速蔓延 → 血管栓塞 → 組織缺血壞死

DM神經病變 → 初期不痛 → 延誤就醫

特徵：皮膚木頭感、水泡、壞疽、捻髮音

死亡率（積極治療）：20～40%

死亡率（延誤診斷）：> 70%



院前警覺：疼痛與外觀不符+快速擴大紅斑+發燒/休克→立即送院。

四大急性併發症

急症①：低血糖

血糖 < 60 mg/dL

症狀進程：

顫抖、心悸、冷汗、飢餓



頭痛、躁動、抽搐



昏迷、類中風表現

任何 DM 患者出現意識改變

先懷疑低血糖

Whipple's Triad

- 1.有低血糖症狀
- 2.症狀時測到低血糖值
- 3.補糖後症狀緩解



急症②：DKA（糖尿病酮酸血症）

項目	特徵
呼吸	Kussmaul（深、快）
氣味	丙酮味（水果發酵味）
死亡率	9～14%

DKA 意識卻較為少見

急症③：euDKA — 新型陷阱

項目	內容
血糖	正常 (< 250 mg/dL) 但有酮酸中毒
常見原因	SGLT-2 抑制劑 (Jardiance 、 Forxiga)
機制	葡萄糖從尿排出 → 血糖正常但仍燒脂肪產酸
症狀	Kussmaul 呼吸 / 丙酮味 / 噁心嘔吐

血糖正常 → 容易漏診 → 須高度警覺！

急症④：HHS（高滲透壓高血糖狀態）

項目	內容
舊稱	NKHS / HHNS → 現統一用 HHS
機制	胰島素夠用避免酮酸，但不夠讓組織用糖
臨床三聯	嚴重脫水 / 意識不清 / 電解質嚴重異常
好發	老年第二型 DM
死亡率	10 ~ 50%（所有急症中最高！）

四大急性併發症比較

項目	低血糖	DKA	euDKA	HHS
血糖	<60	>350	<250	>600
皮膚	溼冷	乾暖	乾暖	乾暖
呼吸	正常	Kussmaul	Kussmaul	淺快
酮體	無	有	有	無
意識改變	常見	少見	少見	常見
形成時間	分鐘	12~48h	數小時	數日
氣味	正常	丙酮味	丙酮味	正常
死亡率	低	9~14%	低	10~50%

院前處置

院前血糖監測-消防署

- 一、向病人或家屬解釋執行血糖測量原因。
- 二、選擇無傷口和皮膚缺損之適當部位。
- 三、以適當方式消毒選定部位並待其乾燥。
- 四、推壓選定部位，進行周邊驅血和採血，再採集血液於試紙上。
- 五、以酒精棉加壓止血。
- 六、將使用之針頭棄置適當容器內。

院前血糖監測-實務建議

- 一、解釋病情
- 二、準備器材(採血針、試紙置入測試、紙膠、酒棉)
- 三、選定位置後，進行消毒
- 四、扎針與採血
- 五、加壓止血
- 六、若需要則給予葡萄糖(依照證照等級執行)

差異：備物、部位指定、針具回收

院前給糖操作

情境	處置
意識清楚、無嘔吐	口服含糖食物 / 果汁
意識不清	糖粉塗牙齦或舌下
EMTP	50% 葡萄糖靜脈注射
無法建立靜脈通路	昇糖素 1mg 皮下/肌肉注射
懷疑酒精中毒	先給 B1 (Thiamine) ，再給糖

Wernicke 腦病變

成因

長期酗酒 / 營養不良

→ 慢性 B1 (Thiamine) 缺乏。

陷阱

先給葡萄糖 → 消耗殘存 B1

→ 急性 Wernicke 發作

若未治療

→ Korsakoff 精神病 (不可逆記憶障礙)

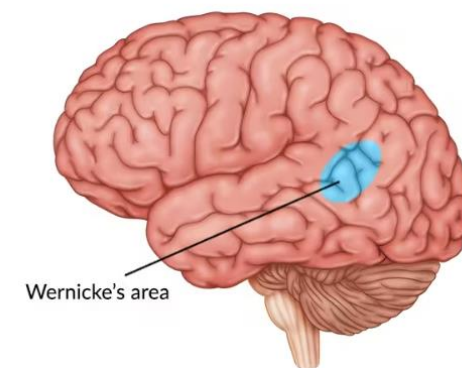
口訣：先 B1，後糖

Wernicke Triad (三大症狀)

1. 意識混亂 (躁動、嗜睡)

2. 眼球運動障礙 / 眼震

3. 步態失調 (走路不穩)



總結 / 問答

四大急症辨識

院前處置

高風險警覺